PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Courbe de poursuite : un robot en suit un autre

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie I. Mise en équation

On considère la solution maximale, définie sur $[0, t_0[$, tant que $d > 0$.

1. Montrer que $d\,x' = t - x$, $d\,y' = -y$ et $x'^2 + y'^2 = 1$.
2. En dérivant d^2, montrer que $d' = x' - 1$, puis que $x(t) = d(t) + t - K$.
3. En déduire que $d\,d' = K - 2d$. Que se passe-t-il si $K = 0$? Vérifier que $2d_0 - K > 0$ dans tous les cas.

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie II. Résolution et distance limite

On suppose $y_0 \neq 0$, donc $K > 0$ et $2d_0 - K > 0$. On pose $u = 2d - K$.

1. Montrer que tant que $u > 0$: $-u'(1 + \frac{K}{u}) = 4$, puis $u + K \ln u = u_0 + K \ln u_0 - 4t$.
2. En déduire que $u\,e^{u/K} = e^{M - 4t/K}$ avec $M = \frac{u_0}{K} + \ln u_0$, puis que $u(t) = K\,W\!\left(\frac{e^{M-4t/K}}{K}\right)$ et

$$d(t) = \frac{K}{2}\left(1 + W\!\left(\frac{1}{K} e^{M - \frac{4t}{K}}\right)\right).$$

1. Montrer que la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie III. Comportement de la trajectoire

On garde $y_0 \neq 0$.

1. Montrer que $y(t) = y_0 \exp\big(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\big)$ et que $y(t) \to 0$ exponentiellement vite.
2. Montrer que $t - x(t) \to \frac{K}{2}$: asymptotiquement, S suit A sur l'axe, à distance $\frac{K}{2}$.
3. Application : S part de $(0, 1)$. Donner la distance limite, et la valeur de $u + K \ln u$ en fonction de t. À quel instant $d = 0{,}6$?